

La puissance électrique (formule $P = U \times I$)

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir la puissance électrique d'un appareil
- ✓ Connaître l'unité de la puissance électrique (le watt)
- ✓ Utiliser la relation $P = U \times I$
- ✓ Comprendre l'intérêt de la puissance nominale indiquée sur les appareils
- ✓ Comprendre le lien entre puissance et intensité du courant appelé par un appareil

L'essentiel à retenir

- 1 La puissance électrique d'un appareil caractérise la quantité d'énergie électrique qu'il consomme (ou qu'il produit, dans le cas d'un générateur) par unité de temps. Elle s'exprime en watts, symbole W, unité nommée en l'honneur de l'ingénieur écossais James Watt. On utilise aussi souvent le kilowatt (kW, 1 000 W) pour des appareils plus puissants.
- 2 La puissance électrique d'un appareil (ou d'une portion de circuit) se calcule grâce à la relation $P = U \times I$, où P est la puissance en watts (W), U la tension électrique aux bornes de l'appareil en volts (V), et I l'intensité du courant électrique qui le traverse en ampères (A).
- 3 Exemple de calcul : une lampe fonctionnant sous une tension $U = 230 \text{ V}$ et parcourue par un courant d'intensité $I = 0,3 \text{ A}$ a une puissance $P = U \times I = 230 \times 0,3 = 69 \text{ W}$. Inversement, si l'on connaît la puissance et la tension d'un appareil, on peut calculer l'intensité du courant qu'il appelle : $I = P \div U$.
- 4 Presque tous les appareils électriques portent une indication de puissance nominale, inscrite sur une étiquette ou dans leur notice, exprimée en watts : un four à micro-ondes consomme typiquement entre 800 et 1 500 W, un radiateur électrique entre 1 000 et 2 500 W, une ampoule LED entre 5 et 15 W, un ordinateur portable entre 30 et 65 W. Cette puissance nominale correspond à la puissance consommée lorsque l'appareil fonctionne dans des conditions normales d'utilisation.
- 5 À tension identique (230 V dans les habitations françaises), plus la puissance d'un appareil est élevée, plus l'intensité du courant qu'il appelle est importante : c'est pourquoi les appareils très puissants (four, radiateur, plaque de cuisson) nécessitent des câbles électriques de plus grosse section et des fusibles ou disjoncteurs adaptés, capables de supporter des intensités plus élevées sans surchauffer ni provoquer d'incendie.
- 6 Connaître la puissance des appareils utilisés simultanément dans un logement permet aussi d'éviter les coupures de courant dues à un dépassement de la puissance maximale souscrite auprès du fournisseur d'électricité : si la somme des puissances des appareils en fonctionnement dépasse la limite autorisée par le disjoncteur général, celui-ci se déclenche automatiquement pour couper le courant et éviter tout risque de surcharge du réseau électrique domestique.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !